電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

8 月 27 日(水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

今回は各回転数ごとの回生前と停止後のダイオード損及び発電用モータの固定子抵抗損を解析により求める。

2. 解析方法

初期回転数をN_0 = 500 - 3000 rpm と変化させ、式(1) より初期エネルギーW_0, 機械損エネルギーW_{m}, ジュール熱W_{joule}, EDLC の充電エネルギーW_{EDLC}, その他のエネルギーW_{other}とその割合を求める。また EDLC の静電容量をC=0.0556 F, 内部抵抗をR_{EDLC}=4.5 Ω, 保護抵抗をR_{p} = 10 Ω とする。

$$
\begin{aligned}
T_{\mathrm{m}} &= \left(\frac{J_{\mathrm{PMSM}}}{\tau} + K_1\right)\omega + T_{\mathrm{C}} \\
W_0 &= \frac{1}{2}J\omega^2 \\
W_{\mathrm{m}} &= \int T_{\mathrm{m}}\omega \mathrm{d}t \\
W_{\mathrm{EDLC}} &= \frac{1}{2}CV_{\mathrm{EDLC}}^2 \\
W_{\mathrm{PMSM}} &= R_{\mathrm{Stator}}\left({I_{\mathrm{U}}}^2 + {I_{\mathrm{V}}}^2 + {I_{\mathrm{W}}}^2\right) \\
W_{\mathrm{Diode}} &= \sum(V_{\mathrm{f}} I_{\mathrm{Diode}}) \\
W_{\mathrm{joule}} &= \int (R_{\mathrm{EDLC}} + R_{\mathrm{p}})I^2 \mathrm{d}t + W_{\mathrm{PMSM}} + W_{\mathrm{Diode}} \\
W_{\mathrm{other}} &= W_0 - \left(W_{\mathrm{m}} + W_{\mathrm{joule}} + W_{\mathrm{EDLC}}\right)
\end{aligned}
\tag{1}
$$

表 1　実験装置諸元

サーボモータ慣性	J_{PMSM}	$6.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg \cdot m^2}$
回転体慣性	J	$0.0211106\ \mathrm{kg \cdot m^2}$
フライホイールトルク係数	K_1	0.0025
フライホイールトルク定数	T_{C}	0.55 Nm
軸時定数	τ	1.1 s
PMSM 固定子抵抗	R_{Stator}	0.35 Ω
ダイオード順方向電圧	V_f	1.3 V

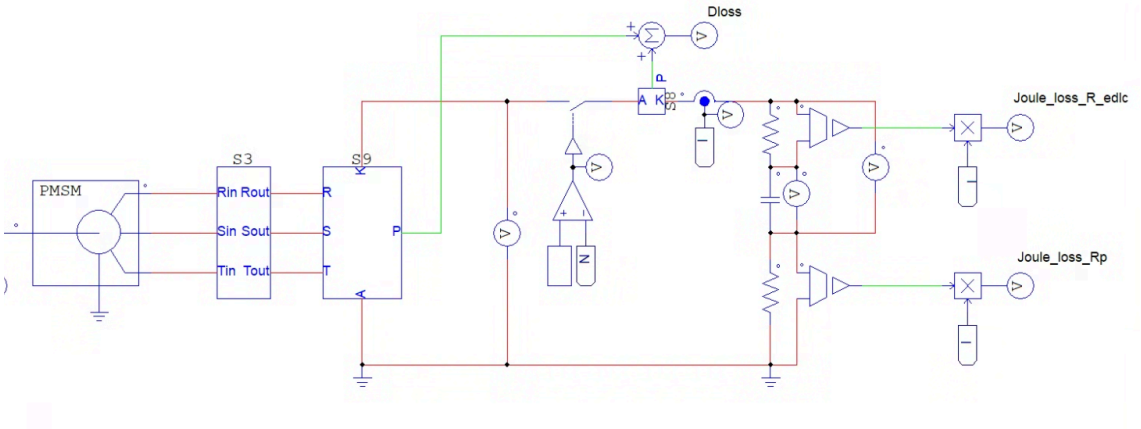
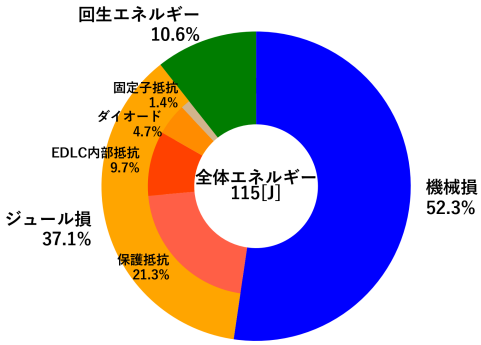


図 1　解析回路図

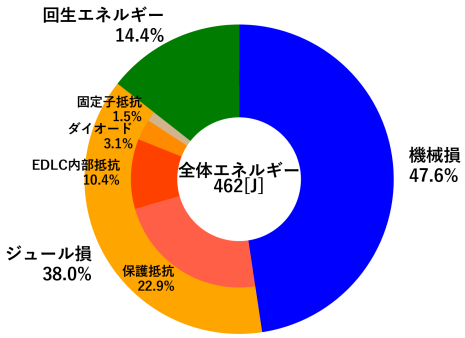
3. 解析結果

図 3 に各回転数ごとのエネルギーの割合を、図 4 に回転数ごとのエネルギーの割合およびダイオード損の変化を示す。前回の輪講の「その他のエネルギー」の内訳はダイオードとモータ内の固定子抵抗によるものがほとんどであり、いずれにも該当しないものはいずれの回転数においても全体の 0.01% 以下であった。これは解析の際に解析ステップ幅などにより生じた誤差であると考えられる。

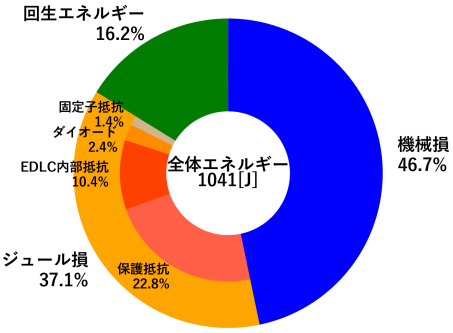
ダイオード損の割合は回転数が増加するごとに減少している。これは回転数が増加数ごとに電流が流れている時間の割合が減少しているためと考えられる。



(a) N_0=1000 rpm

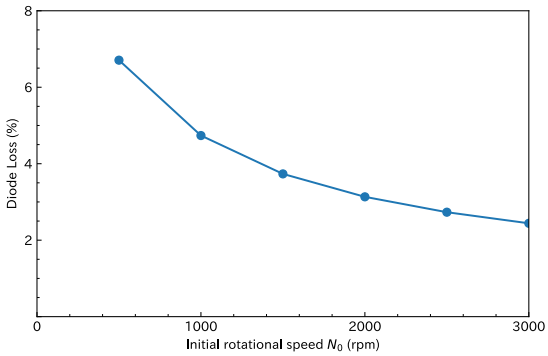


(b) N_0=2000 rpm

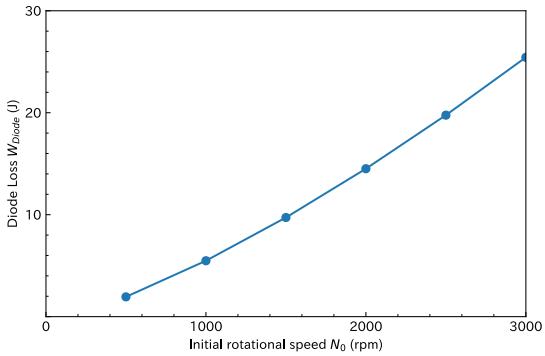


(c) N_0=3000 rpm

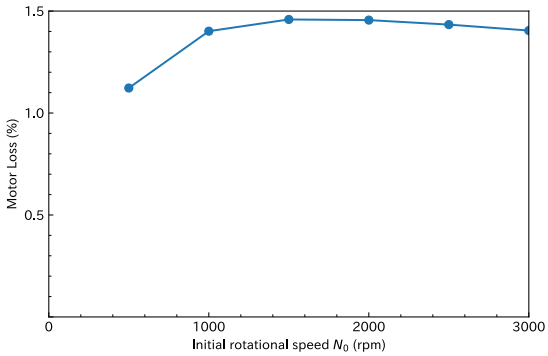
図 2　各回転数ごとのエネルギーの割合



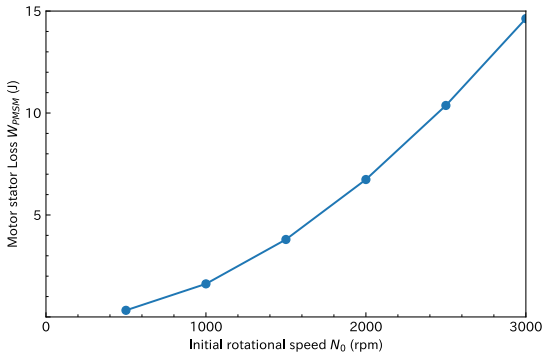
(a) ダイオード損の割合



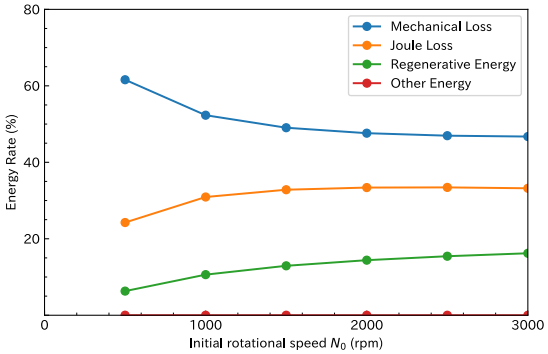
(b) ダイオード損の変化



(c) 固定子抵抗損の割合



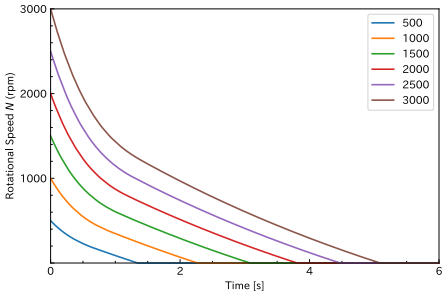
(d) 固定子抵抗損の変化



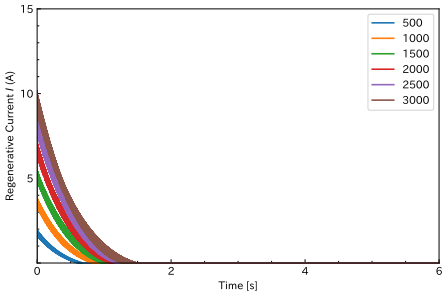
(e) エネルギーの割合

図 3　回転数による変化

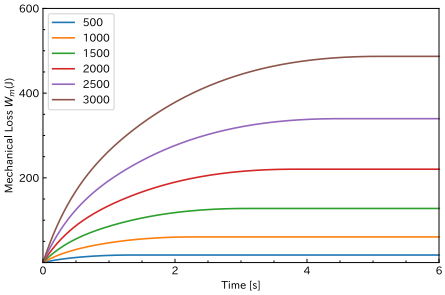
4. 補足資料



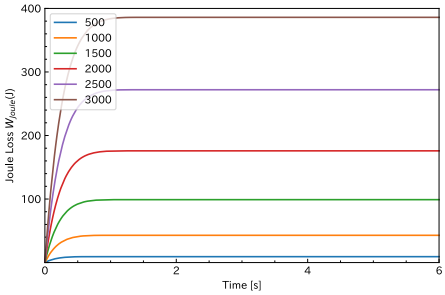
(a) 回転数



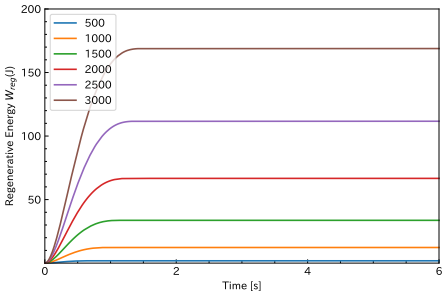
(b) 電流



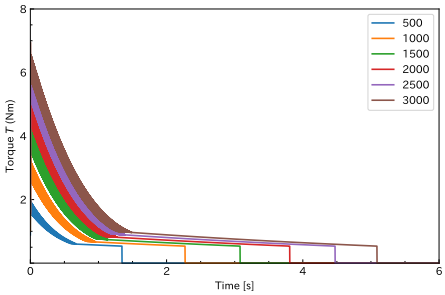
(c) 機械損



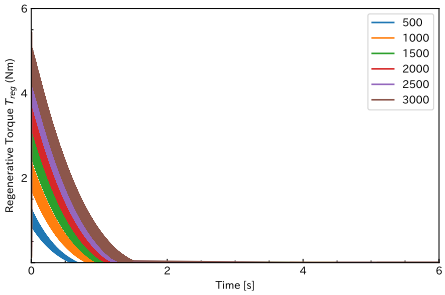
(d) ジュール損



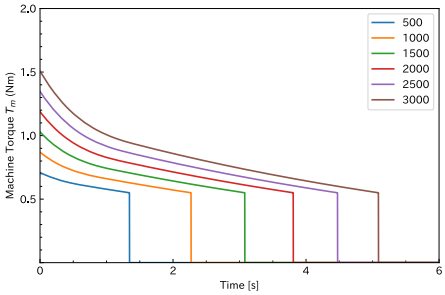
(e) 回生エネルギー



(f) トルク

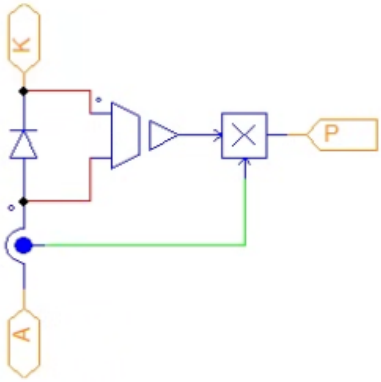


(g) 回生トルク

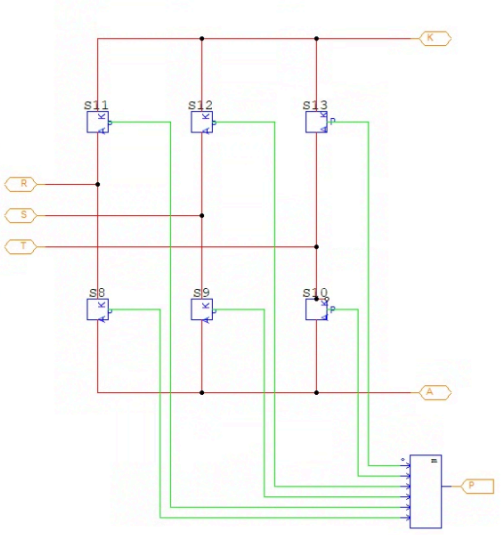


(h) 機械トルク

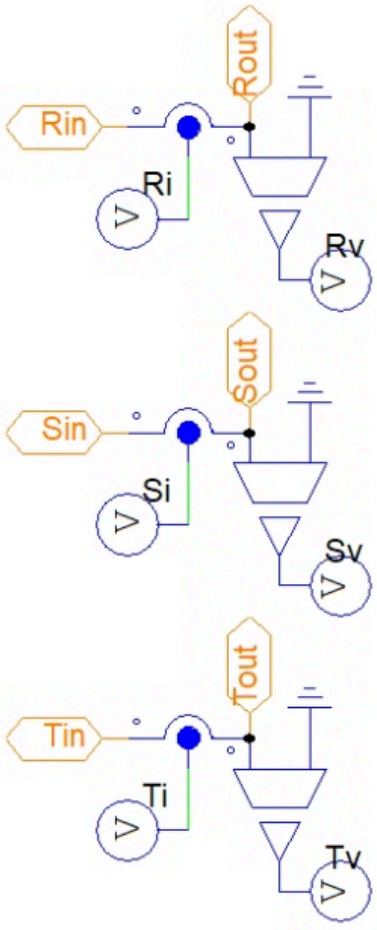
図 4　各回転数ごとの時間変化



(a) ダイオード損測定



(b) 整流回路損失測定



(c) 固定子抵抗損測定

図 5　各損失測定回路